



국가중점데이터 개방사업

태양광 발전량 예측정보 서비스 소개

[한국에너지기술연구원]

한국에너지기술연구원 신재생빅데이터연구실

2023. 11. 09.

국가중점데이터

✓ 국가중점데이터란?

- 데이터 개방 효과성, 시급성이 높은 양질의 빅데이터 (168개 데이터, ~'22)

✓ 국가중점데이터 개방사업

- DB 및 API 서비스, '23 9억원 (제 4차 데이터 개방사업, '23)
- 태양자원, 풍력자원, 태양광발전량 DB

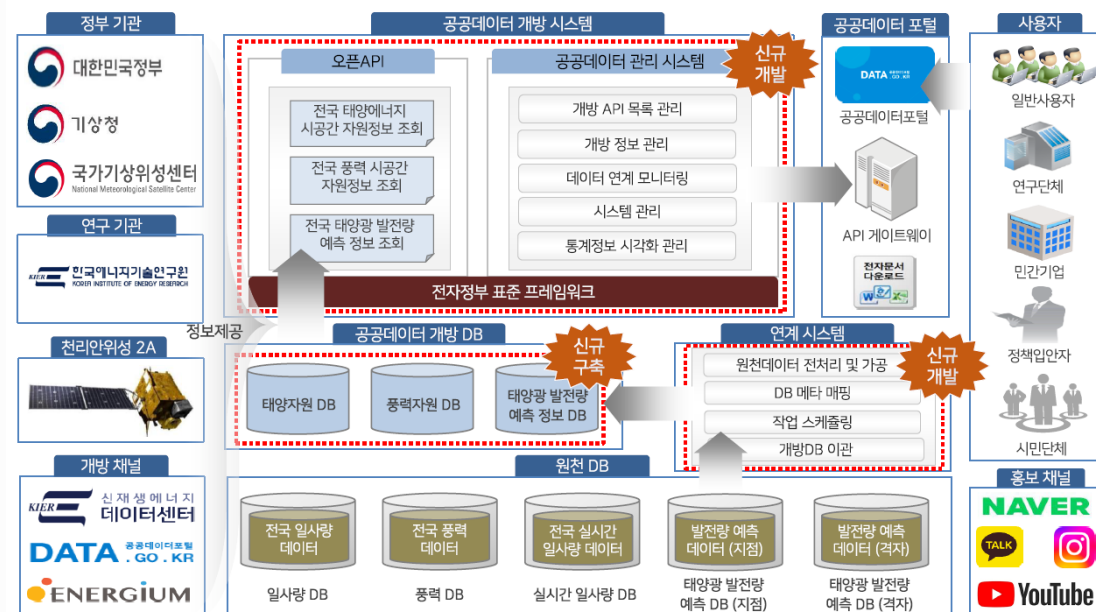
30개 국가중점데이터, 공공데이터포털에 전면 개방한다

▲ 편집위원 김성환 | © 입력 2023.07.23 11:27 | 댓글 0



분류체계	활용 서비스	후보 과제
행정 (4)	교통 집주변 교통환경정보(3)	[한국교통안전공단] 교통사고 원인조사 대상 및 사고다발지점 정보 [코레일] 열차 운행 정보 및 편의시설 정보 [SR] SRT 지연승차권 확인 정보
교육	청소년대상 비대면 멘토링(1) 골목상권 데이터 개방(1)	[여가부] 청소년 정책정보 [한국조폐공사] 종이형 지역사랑상품권 판매 환전 지점정보
창업	소상공인 맞춤형창업 지원(2)	[창업진흥원] 창업지원 및 교육 데이터 [공정위] 가맹사업 정보공개서
일자리 (7)	청년 일자리 지원(3)	[한국고용정보원] ① 국민취업지원제도 정책정보 ② 대학일자리센터 및 구직자 취업역량 강화 정보 [재부] 공공기관 채용정보
취업	경력단절여성 일자리 지원(1)	[고용노동부] 경력단절여성 취업지원사업 정보
여가 (1)	여행 정보 제공(1)	[한국관광공사] 전국 숙박 안내 및 편의시설 정보
생활 (8)	환경 집주변 대기환경정보(4) 집주변 환경오염 시설정보 및 상태정보(4)	[한국에너지기술연구원] 신재생에너지 시공간지원 정보 [한국환경공단] ① 냉매관리제도 정보, ② 실내공기질 실시간 측정정보, ③ 탄소포인트제 에너지사용량 정보 [한국환경공단] ① 비점오염 저감시설 통계정보, ② 가연성 폐기물 처리 정보, ③ 사업장 폐기물 배출량, ④ 악취 시료 측정정보

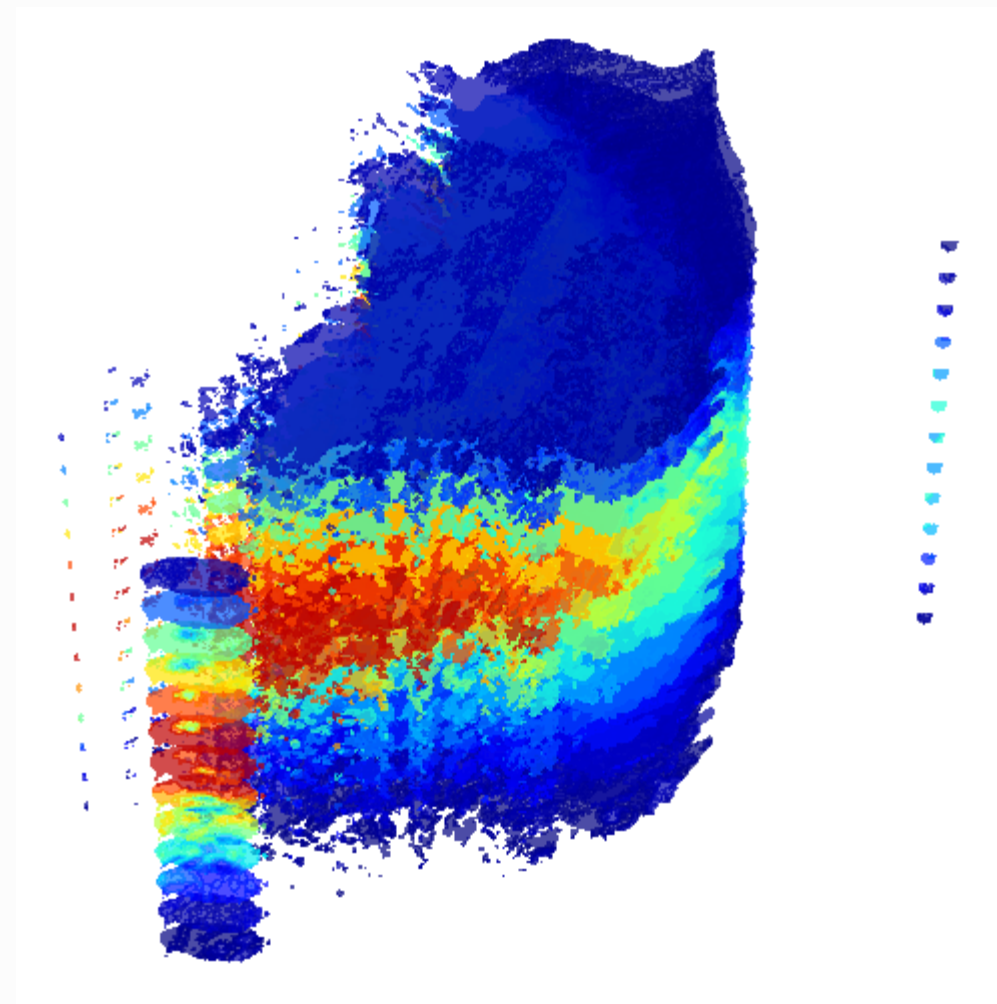
태양 및 풍력에너지 자원정보 개방 시스템 개념도



국가중점데이터

✓ 태양 및 풍력에너지 자원정보 DB

- 태양에너지 자원정보
 - 전국 500m 공간해상도
 - 2020~2022 (3년), 1시간 시간해상도
- 풍력에너지 자원정보
 - 전국 100m 공간해상도
 - 지형에 따른 풍속 변화 지표 (3차원)
- 태양광발전량 자원정보
 - 전국 500m 공간해상도
 - 2020~2021 (2년), 1시간 시간해상도
- 향후 계획
 - 범위, 지역 등 확대 (개방전략 수립)
 - 실시간 데이터 API 서비스



대표 태양광발전량

✓ 태양광발전량 데이터?

- 일사량 vs 발전량: 비선형 변환
- 최종 사용자가 필요한 자료 = 발전량

✓ 일반 태양광발전량 데이터?

- 일반적으로 특정 지점의 실측량
- 대표성이 부족 + 편향 가능 + 일반화 어려움

✓ 대표 태양광발전량 데이터?

- 대표: 가장 보편적인 상황의 값
- → 국내 모든 지역에서 통계적인 측면에서 가장 보편적인 경우 가능한 발전량

■ 표준의 개념

■ 표준이란

무게 · 질량 · 범위 · 품질 등의 측정 원칙이나, 공정 · 분석 방법 등의 기술, 혹은 사회 문화적 관습이나 가치 등이 이해관계자들의 합의에 의해 결정된 것

- 사전적 의미: 사물의 정도를 정하는 목표나 기준
- 국제적 통념: 주어진 상황에서 최적의 상태에 도달하는 것을 목적으로 할 동이나 그 결과에 대해 일상적이고 반복되는 사용, 규칙, 가이드라인 혹은 성질을 규정하는 문서로서 공인된 기구에 의해 합의에 기초하여 수립된 것 (ISO/IEC Guide 2: 2004)
- 국가적 통념: 관계되는 사람들 사이에서 이익이나 편리가 공정하게 얻어지도록 통 일·단순화를 꾀할 목적으로, 물체·성능·능력·동작·절차·방법·수속·책임·의무·사고 방법 등에 대하여 정한 결정 (한국산업표준 규정, 국가기술표준원)

한국표준협회

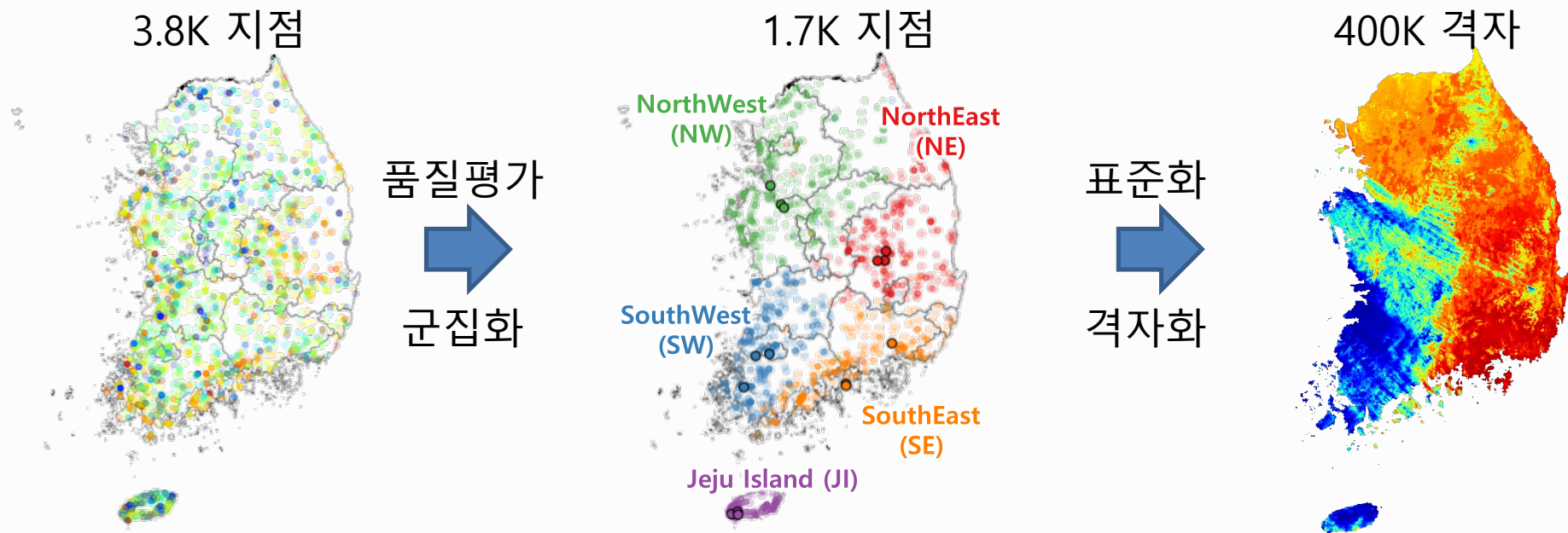
AI 모델 훈련 및 생산 절차

✓ 한국전력거래소 실측 전력거래량 사용

- 2020~2021년 지점 수 3.8K → 품질관리 → 1.7K 지점 → 군집화 → 핵심 지점 선정

✓ 발전소 기반 AI 모델 훈련 및 전국 적용

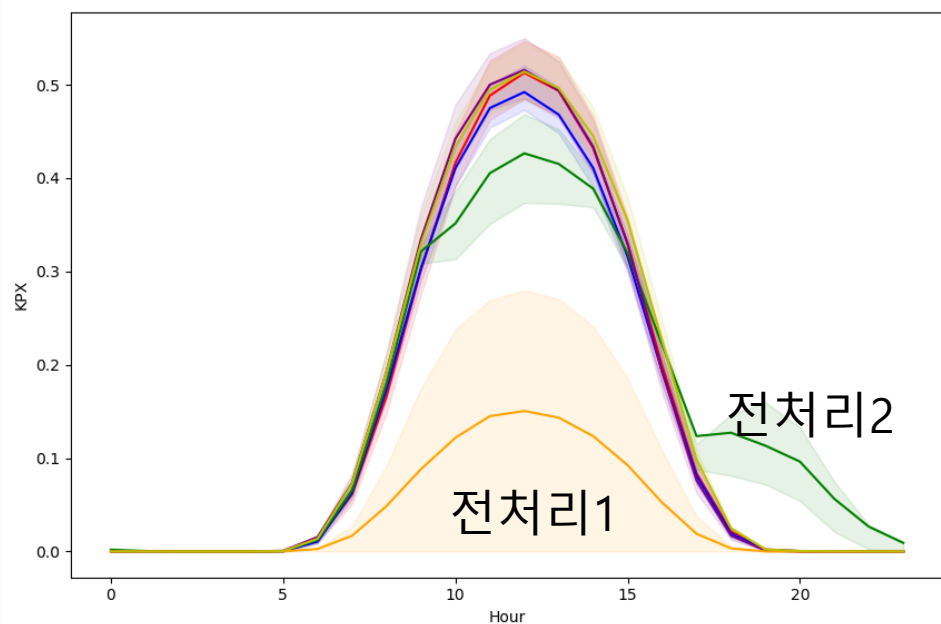
- AI 모델 → 전국 500m 해상도 태양자원지도 적용 → 남한 400K 격자 생성



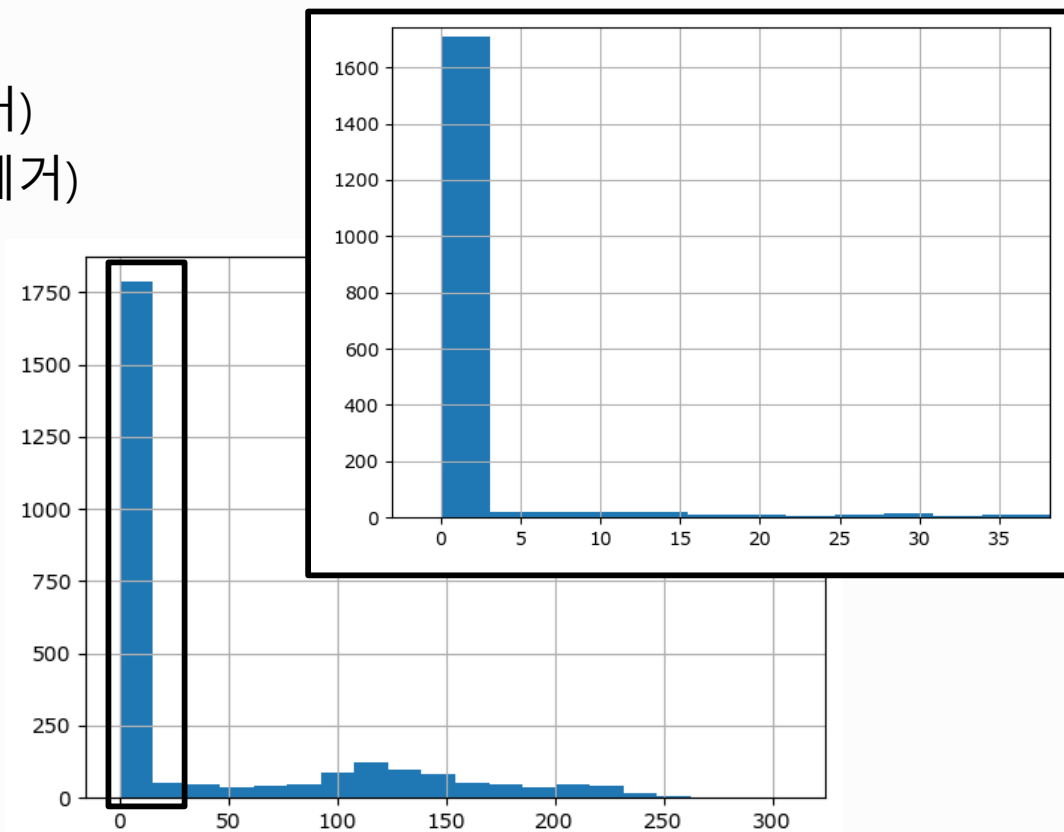
데이터 전처리

✓ 전처리

- 이상값 + ESS 연계 지점 제거
 - 이상값 제거: 발전소 수 3.8K → 2.7K (약 30% 제거)
 - ESS 지점 제거: 발전소 수 2.7K → 1.7K (약 40% 제거)



클러스터링 결과



8시 발전량 분포

데이터 전처리

✓ 추가 발전소 변수

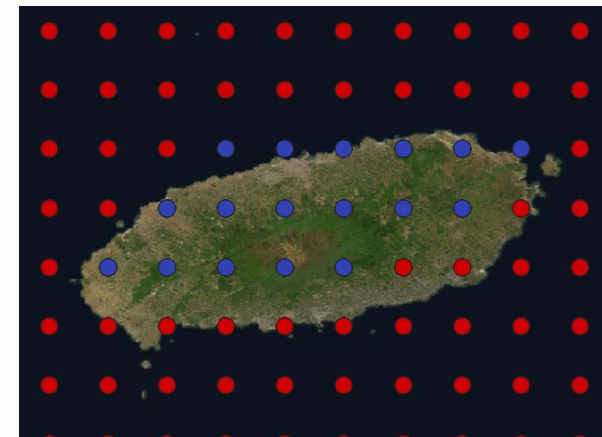
- 발전소 별 특징 추출 → 설치 방향, 손실율 등

✓ 격자형 입력 변수

- 수식 기반 변수들 → 지점별 계산 + 보간
- 격자형 변수들 → 위성영상과 동일하게 보간
 - ERA5: 기온, 습도, 기압 등 여러 기상 변수
 - 약 9km 해상도 → 500m 해상도

✓ 격자 vs 발전소 위치

- 가장 가까운 인근 격자 (500m 해상도) 사용
- 발전소 위치: 동/리 수준 → 이론상 1.6km 해상도 → 추가 공간 보정X
 - 현 데이터: 더 높은 공간해상도 의미 X

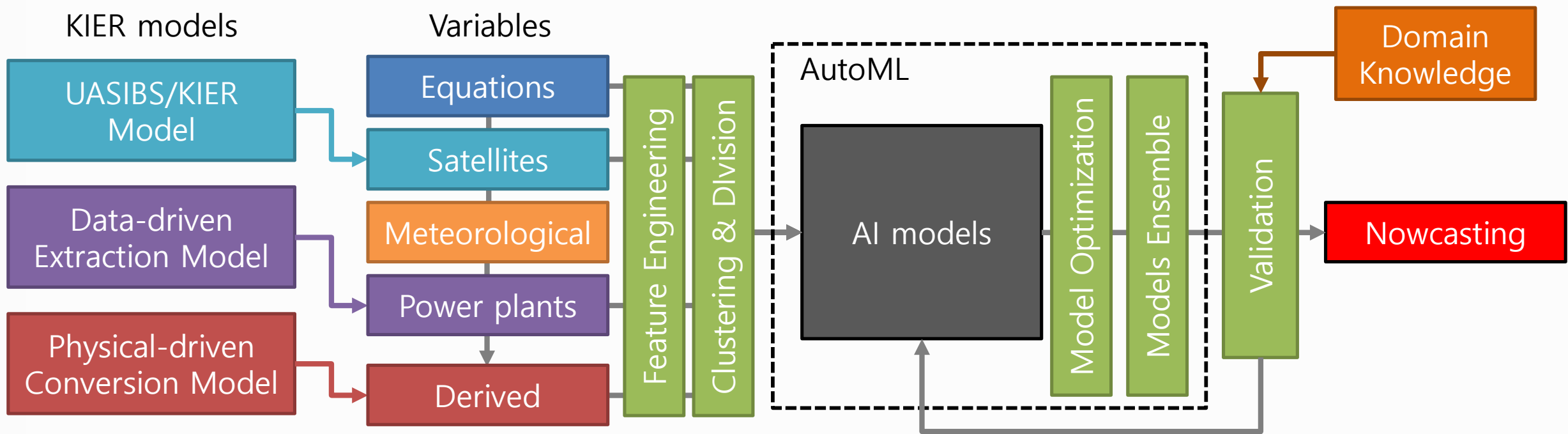


ERA5 land
(9km 해상도)

모델 구축

✓ 물리 모델 + AI 모델 결합

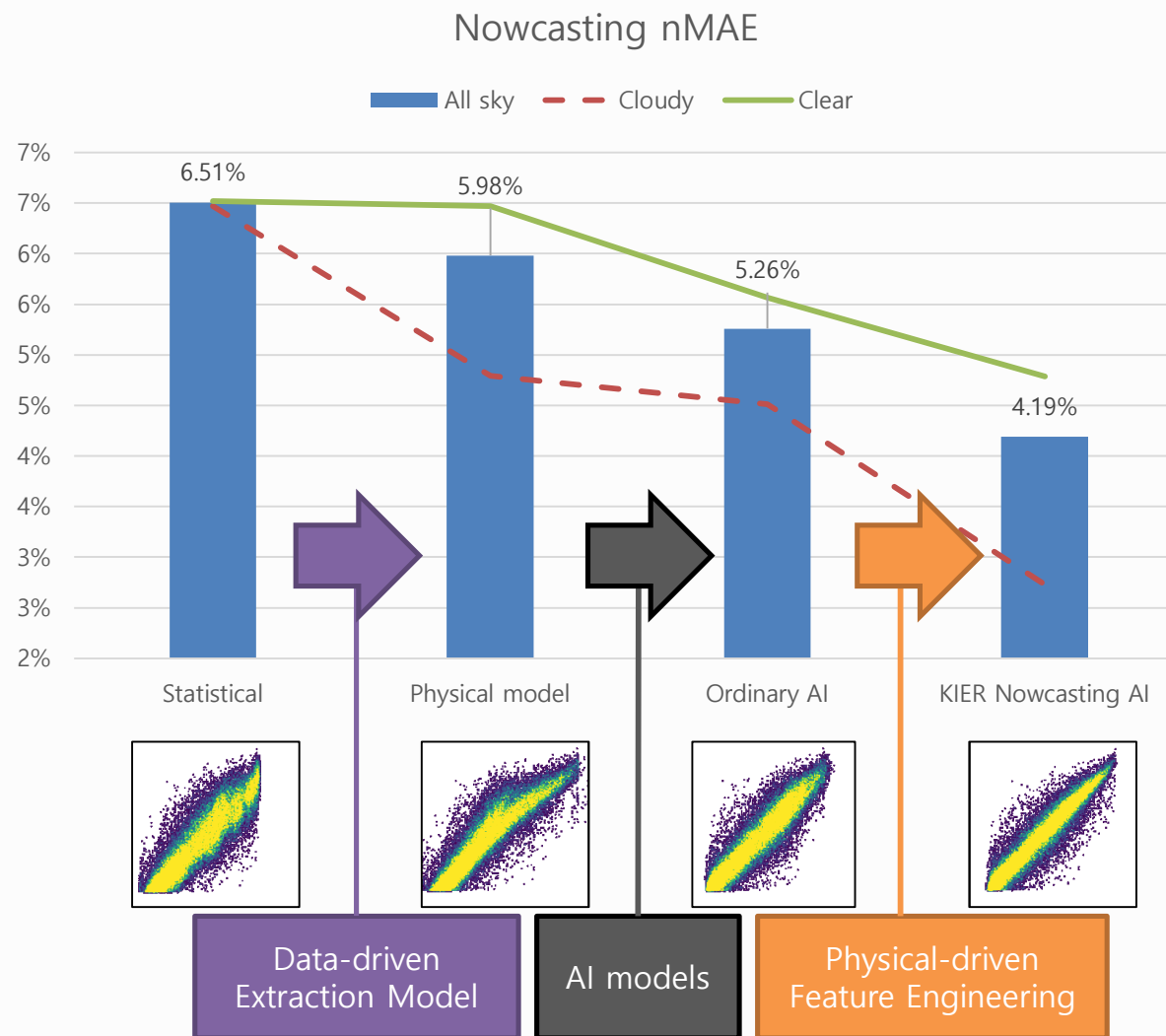
- 물리 모델 + 편향 보정 + AI
- AI 모델은 LightGBM 중심으로 평가 → 이후 AutoML 모델 적용



모델 훈련

✓ 모델 최적화 및 분석

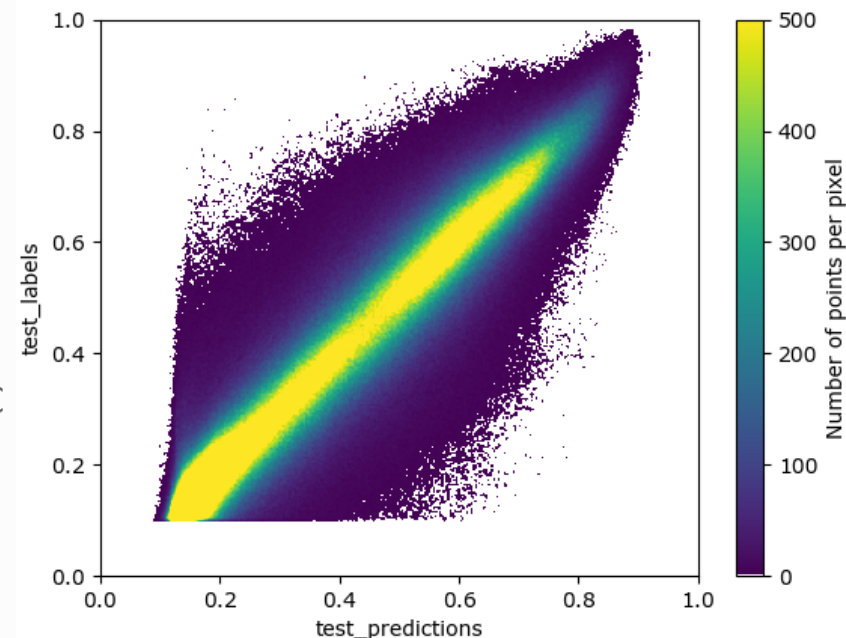
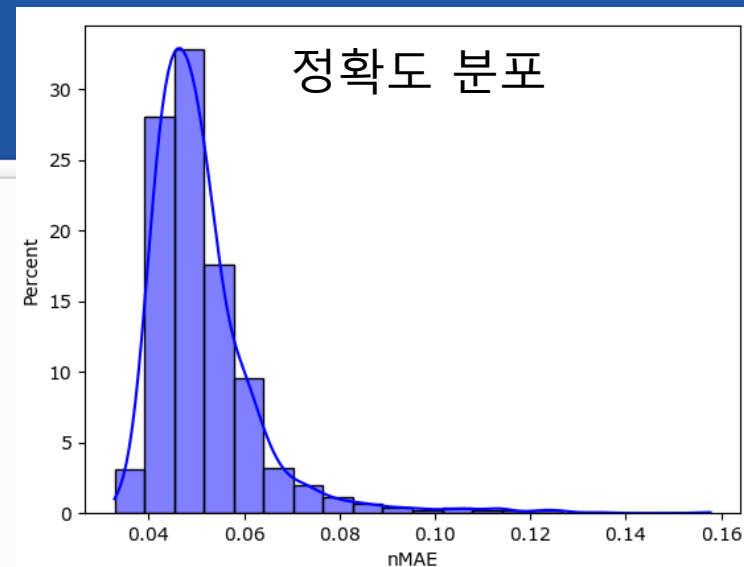
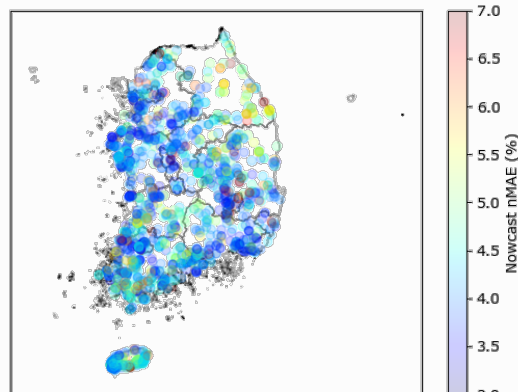
- 15개 대표 지점 활용 (15만개 data)
- 2020년 훈련 → 2021년 테스트
- 최적화 요소
 - 계산 모델: 종류, 수 등
 - 입력 변수: 종류, 파생, 변환 등
 - 데이터: 전처리, 분할 등



모델 훈련

✓ 모델 훈련 및 적용

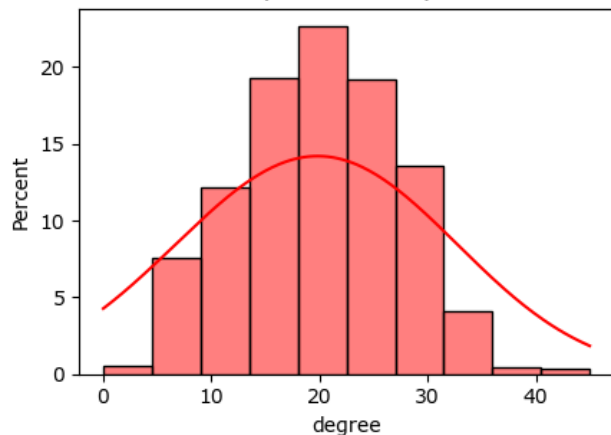
- 1.7K 발전소 훈련
- KPX nMAE 기준 평균 5.1%
 - 일부 정확도가 낮은 지점들 존재
 - 위치 오차 + 측정 오류 + 그림자 요소 + 설비 점검/변동 등
- 지점별 local 모델 X
 - 전국 격자형 적용 가능 모델 목표
 - 군집별 local 모델 → 성능 향상 미미
- 지점 CV → 유의미한 차이 X



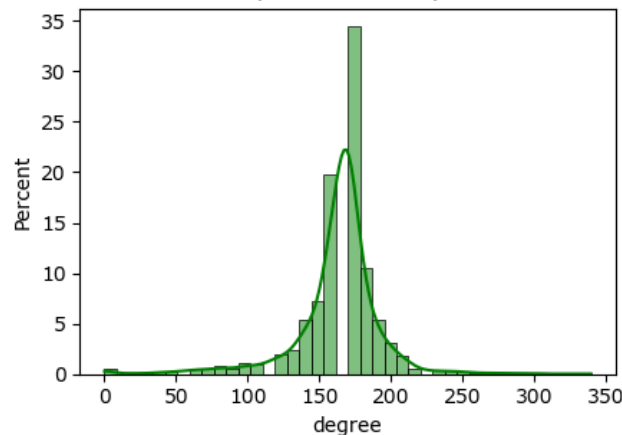
대표화

- ✓ **격자화: 위성영상(천리안2)과 동일 격자 (500m 해상도)**
 - 시간해상도 1시간
 - 남한 육상 지역만 대상 (관련 API 서버 테스트 필요)
- ✓ **대표화: 용량, 손실율, 패널 방향 단일 수치 통일**
 - 패널 경사각 20도, 방위각 180도, 시스템 효율 80%, 용량 1MW

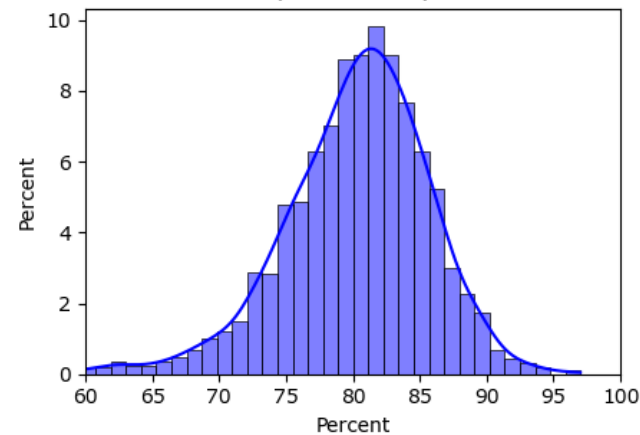
PV Panel zenith angle
(Mean: 19.70)
(Median: 20.00)
(Mode: 20.00)



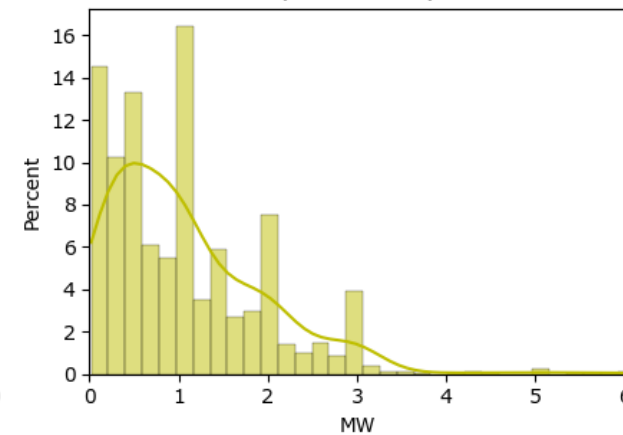
PV Panel azimuth angle
(Mean: 163.09)
(Median: 170.00)
(Mode: 170.00)



System efficiency
(Mean: 0.80)
(Median: 0.81)
(Mode: 0.52)



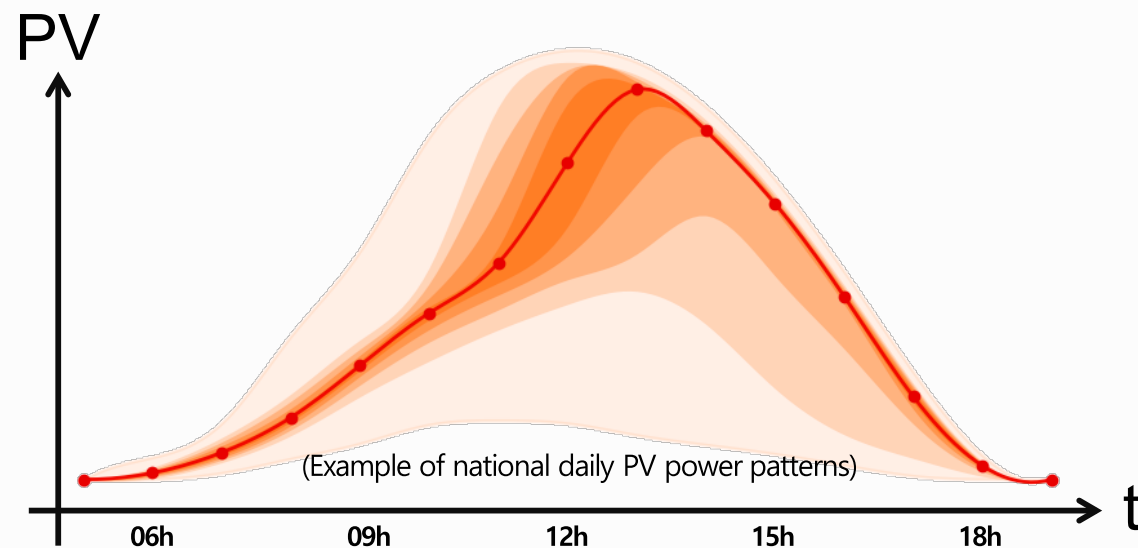
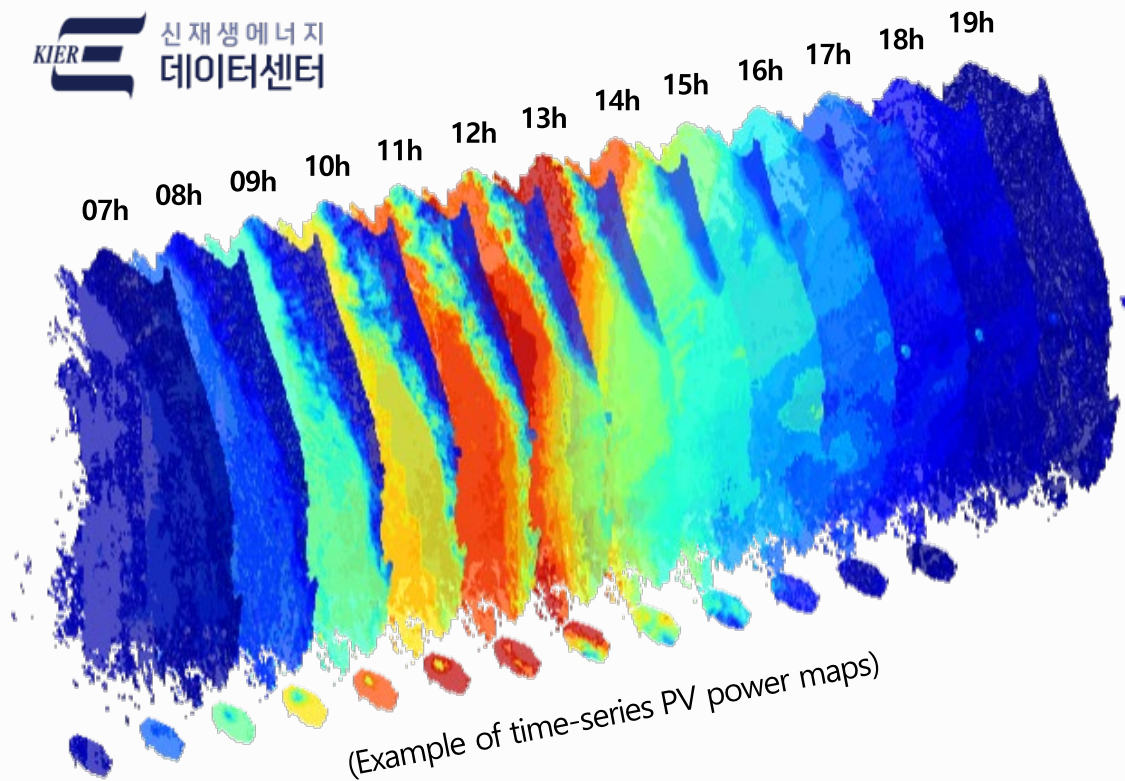
Capacity
(Mean: 1.17)
(Median: 0.97)
(Mode: 0.10)



데이터 생산

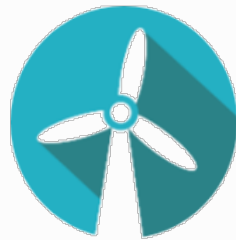
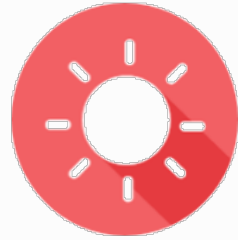
✓ 대표 태양광 발전량 데이터 가시화

KIER 신재생에너지
데이터센터



Representative PV power resource

Korea Institute of Energy Research
New and renewable energy resources map laboratory



Thank You